2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir tRNA molekülü sitoplazmadan ribozoma amino asit taşırken özgüllük gösterir.

Bir tRNA molekülünün aynı anda birden fazla çeşit amino asit taşıyıp taşıyamayacağını gerekçesiyle açıklayınız.

2 — 15 puan

Prokaryot hücrelerde tek bir replikasyon orijini bulunurken ökaryot hücrelerde yüzlerce replikasyon orijini oluşur.

Ökaryotlarda çok sayıda replikasyon orijininin bulunmasının biyolojik avantajını açıklayınız.

3 — 15 puan

Transkripsiyon ve translasyon olaylarının ökaryotik bir hücrede gerçekleştiği hücresel kısımları yazınız.

4 — 15 puan

Üreme amaçlı klonlama ile tedavi amaçlı (terapötik) klonlama arasındaki farkı açıklayınız.

5 — 10 puan

Kök hücrelerin kendini yenileyebilme ve farklı doku hücrelerine dönüşebilme yetenekleri tıpta devrim yaratmıştır.

Embriyonik kök hücreler ile yetişkin kök hücrelerin dönüşüm potansiyellerini karşılaştırınız.

6 — 10 puan

Adli vakalarda ve babalık testlerinde DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır.

DNA parmak izi yönteminin temel prensibini (tekrarlayan anlamsız baz dizileri) açıklayınız.

7 — 10 puan

GDO'lu tarım ürünlerinin yaygınlaşmasının biyoçeşitlilik ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği iki olası riski yazınız.

8 — 10 puan

Tüm canlı hücreler yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kesintisiz olarak enerjiye ihtiyaç duyar.

Hücrelerin doğrudan kullanabildiği evrensel enerji para birimi olan ATP molekülünün üç temel yapı birimini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....